

تأثیر لایه‌ی مرطوب کننده^۱ بر تولید فوتون‌های درهم‌تنیده از یک نقطه‌ی

باقری هارونی، مالک^{۱,۲}؛ رکنی زاده، رسول^۱؛ نادری، محمد حسین^۱؛ کارمل، الکساندر^۲؛ کینور، آندریاس^۲

^۱گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، خ هزار جریب، کد پستی ۸۱۷۴۶-۷۳۴۴۱، اصفهان، ایران

^۲دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی برلین، برلین، آلمان

چکیده - میزان درهم‌تنیدگی قطبش فوتون‌های تولید شده در یک فروافت آبشاری دواکسیتون در یک نقطه کوانتومی بررسی شده است. تابنده‌ی فوتونی یک نقطه‌ی کوانتومی خود تجمع یافته است که در تماس با یک لایه‌ی مرطوب کننده است. اثر این لایه بر کیفیت درهم‌تنیدگی فوتون‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نشان می‌دهیم که چگونه افزایش دما برای این ابزار اپتیکی منجر به نابودی درهم‌تنیدگی فوتون‌ها می‌شود.

کلیدواژه- حالت‌های درهم‌تنیده، نقطه‌ی کوانتومی، اکسیتون.

کد PACS - ۲۷۰.۰۲۷۰

Wetting layer effects on generating polarization-entangled photons from a single quantum dot

Bagheri Harouni, Malek^{1,2}; Roknizadeh, Rasoul¹; Naderi, Mohamad Hosein¹; Carmele, Alexander²; Knorr, Andreas²

¹ Department of Physics, Faculty of Science, University of Isfahan, Hezar Jerib Str. 81746-73441, Isfahan, Iran

² Department of Physics, Technical University of Berlin, Berlin, Germany

Abstract- We investigate the degree of entanglement of polarization-entangled photons from a biexciton cascade transition in a single quantum dot. Our device is in contact with a wetting layer. Effects of presence of this wetting layer on the quality of entanglement of the entangled-photons are considered. Temperature effects via wetting layer relaxation rates on entanglement are considered. The consideration shows that temperature will diminish the degree of entanglement.

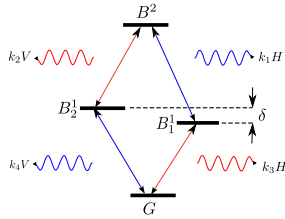
Keywords: entangled states, quantum dot, exciton.

PACS No: 270.0270

¹ Wetting layer

۱- مقدمه

در هم‌تنیدگی یک مفهوم بنیادی در مکانیک کوانتومی است که به عنوان همبستگی کوانتومی غیر موضعی بین دو یا چند سامانه‌ی فیزیکی در نظر گرفته می‌شود. این مفهوم یکی از موضوعات کلیدی در نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی به حساب می‌آید. از این رو تولید حالت‌های درهم‌تنیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در حال حاضر نقطه‌های کوانتومی به عنوان یکی از چشمه‌های تولید فوتون در هم‌تنیده به حساب می‌آیند [۱]. روش تولید فوتون‌های درهم‌تنیده در نقطه‌های کوانتومی از فروافت آبشاری دواکسیتونی در این سامانه‌ها است. همان طور که از شکل ۱ دیده می‌شود، در فرایند فروافت آبشاری دو اکسیتون، دو کانال گذار وجود دارد. مطابق قواعد گذار در این سامانه، شرایط به گونه‌ای است که فوتون‌های تابش شده از هر کانال گذار دارای قطبش یکسانی هستند. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که حالت‌های اکسیتونی بینابین گذار دو اکسیتون به حالت پایه از نظر ویژگی‌های فیزیکی یکسان باشند بطوری که نتوان تشخیص داد، کدام یک از کانال‌ها برای انجام گذار توسط الکترون‌ها انتخاب می‌شوند، آنگاه حالت کلی قطبش فوتون‌های تابش شده به صورت $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|VV\rangle + |HH\rangle)$ است که یک حالت درهم‌تنیده است. همان طور که گفته شد، شرط در هم‌تنیدگی آن است که دو کانال گذار غیر قابل تشخیص باشند. اما به دلیل وجود برهمکنش کولنی بین الکترون و حفره و مؤلفه‌ی تبدیلی این برهمکنش، یک شکافتگی انرژی بین حالت‌های اکسیتونی میانی وجود دارد. این شکافتگی انرژی سبب خواهد شد که دو کانال گذار قابل تشخیص باشند و لذا درهم‌تنیدگی از بین برود. برای رفع این مشکل می‌توان از یک میدان مغناطیسی خارجی استفاده نمود تا این شکافتگی انرژی را حذف نماید [۲]، یا اینکه یک فیلتر طیفی استفاده کرد و فوتون‌هایی را آشکار نمود که اطلاعاتی از تفاوت مسیرها را با خود ندارند [۳]. اثرهای عوامل اتلافی مانند فرار فوتون و واهمدوسی ترازهای اپتیکی نیز بررسی شده‌اند [۴]. در اینجا ما اثرهای لایه‌ی مرطوب کننده و دما را روی گسیل فوتون‌های درهم‌تنیده از نقطه‌ی کوانتومی بررسی می‌کنیم.



شکل ۱: نمودار ترازهای مختلف انرژی در فروافت آبشاری برانگیختگی دو اکسیتونی در یک نقطه کوانتومی در اینجا نشان داده شده است. چگونگی تولید فوتون درهم‌تنیده از این سامانه و گذارهای مختلف که منجر به تولید فوتون‌های درهم‌تنیده می‌شوند رسم شده است. وجود شکافتگی انرژی بین حالت‌های اکسیتونی میانی سد راه تولید فوتون درهم‌تنیده از این سامانه است.

۲- مدل بندی سامانه

سامانه فیزیکی مورد نظر شامل یک نقطه‌ی کوانتومی است که در تماس با حالت‌های الکترونی یک لایه‌ی مرطوب کننده است و در داخل یک میکروکاوک قرار دارد. این نقطه‌ی کوانتومی در لحظه اولیه در حالت دو اکسیتونی آماده سازی شده است. برای نقطه‌ی کوانتومی یک مدل دو تراز در نظر می‌گیریم. هامیلتونی این سامانه در تصویر الکترون (الکترون برانگیخته به عنوان الکترون در نوار رسانش در نظر گرفته می‌شود و الکترون برانگیخته نشده، الکترون در نوار ظرفیت در نظر گرفته می‌شود) را می‌توان چنین نوشت

$$H = \sum_{\lambda,i} E_{\lambda,i} c_{\lambda i}^+ c_{\lambda i} + \frac{1}{2} \sum_{\lambda\mu\eta\eta} V_{\lambda\mu\eta\eta} c_{\lambda i}^+ c_{\mu j}^+ c_{\eta i} c_{\eta j} + \sum_{k\sigma} \hbar\omega_k a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \sum_{kci} (g_{cv}^k c_{ci}^+ c_{vi} + g_{vc}^{k*} c_{vi}^+ c_{ci}) (a_{k\sigma} - a_{k\sigma}^+) \quad (1)$$

دو عبارت اول در این هامیلتونی مربوط به قسمت الکترونی و برهمکنش کولنی بین آنها است. در این دو عبارت شناسه‌های یونانی برای حالت‌های انرژی نقطه کوانتومی استفاده شده‌اند و زیر نویس‌های لاتین شمارنده تعداد الکترون‌ها هستند. عبارت سوم مربوط به قسمت فوتونی سامانه است. در این عبارت σ نشان دهنده قطبش فوتون‌ها است. عبارت آخر جمله‌ی برهمکنشی در این سامانه است. در عبارت جمله‌ی کولنی $V_{\lambda\mu\eta\eta}$ عنصر ماتریسی برهمکنش کولن است. g_{cv}^k ثابت جفت شدگی بین فوتون‌ها و الکترون‌ها است. ابتدا قسمت الکترونی مسئله را قطری می‌کنیم. پس از قطری سازی، هامیلتونی را بر حسب عملگرهای دو الکترونی بیان می‌کنیم. این عملگرها $G = c_{v1}^+ c_{v2}^+ c_{v2} c_{v1}$ عملگر حالت پایه است،

مؤلفه‌های غیر قطری آن به همدوسی القا شده در سامانه اشاره دارند. مفاهیم احتمال و همدوسی را می‌توان به تابع همبستگی مرتبه دوم مربوط نمود، بطوری که عناصر ماتریس چگالی را بر حسب تابع همدوسی مرتبه دوم می‌توان به صورت زیر نوشت [۷]

$$\langle \alpha_1 \beta_2 | \rho | \gamma_1 \eta_2 \rangle = \int dt' \int d\tau' G_{\alpha\beta\gamma\eta}(t', \tau'). \quad (5)$$

در این رابطه $G_{\alpha\beta\gamma\eta}$ تابع همدوسی مرتبه دوم است. با استفاده از معادله حرکت هایزنبرگ $-i\hbar \frac{\partial A}{\partial t} = [H, A]$ معادله حرکت برای تابع همدوسی مرتبه دوم در حالتی که تأخیر زمانی صفر است به صورت زیر بدست می‌آید

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \langle a_{k_1\sigma}^+ a_{k_j\sigma}^+ a_{k\sigma} a_{k_1\sigma} \rangle &= -4\kappa \langle a_{k_1\sigma}^+ a_{k_j\sigma}^+ a_{k\sigma} a_{k_1\sigma} \rangle \\ &- 2 \operatorname{Im} (M_{1,2}^{k_1} \langle B_1^{1+} B^2 a_{k_1\sigma}^+ a_{k_j\sigma}^+ a_{k_1\sigma} \rangle + \\ &M_1^{k_j} \langle G^+ B_1^+ a_{k_1\sigma}^+ a_{k_j\sigma}^+ a_{k_1\sigma} \rangle). \end{aligned} \quad (6)$$

در این رابطه $\sigma = H, V$ است. سنجی هم تلاقی از کمیت $\langle a_{k_2V}^+ a_{k_4V}^+ a_{k_3H} a_{k_4H} \rangle$ بدست می‌آید. معادله این کمیت از رابطه (۶) بدست می‌آید. برای حل این معادله نیازمند معادله حرکت کمیت‌های ظاهر شده در این معادله هستیم. با کامل کردن دسته معادله فوق، می‌توان سنجی هم تلاقی را بدست آورد.

۳- نتایج

تأثیر لایه‌ی مرطوب کننده بر حالت‌های الکترونی نقطه-ی کوانتومی چنین است که با نفوذ الکترون‌ها از این لایه به درون نقطه‌ی کوانتومی و جایگزین شدن با حفره‌ها، همدوسی القا شده در این سامانه (نقطه کوانتومی) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از طرف دیگر این فرایند بصورت تصادفی انجام می‌گیرد. این فرایندها سبب می‌شوند که آهنگ بازترکیب خودبخودی اکسیتون افزایش یابد. این آهنگ با افزایش دما رفتاری صعودی دارد. این آهنگ بازترکیب القا شده توسط لایه‌ی مرطوب کننده را جداگانه محاسبه می‌نماییم و آنرا با آهنگ گسیل خودبخودی اکسیتون که در معادلات بالا ظاهر می‌شود جمع می‌کنیم. برای بدست آوردن تحول زمانی تابع همدوسی مرتبه دوم، معادله حرکت تمامی کمیت‌هایی که در تحول این

$P_1^1 = c_{v1}^+ c_{v2}^+ c_{c2} c_{c1}$ و $P_2^1 = c_{v1}^+ c_{v2}^+ c_{c2} c_{v1}$ به عنوان عملگرهای قطبش (تک اکسیتون) هستند و عملگر دواکسیتونی و یا دو-قطبشی $P^2 = c_{v1}^+ c_{v2}^+ c_{c2} c_{c1}$ است. این دسته عملگر پایه‌ی موضعی نامیده می‌شود [۵]. به دلیل آنکه نمی‌توان مشخص نمود کدام یک از گذارها در سامانه انجام می‌شود پایه غیر موضعی زیر یا حالت‌های دسته جمعی اکسیتونی را معرفی می‌نماییم

$$G = G, \quad B_m^1 = \sum_n v_n^m P_n^1, \quad B^2 = P^2. \quad (2)$$

توجه به اینکه در این پایه بخش الکترونی سامانه قطری می‌شود، هامیلتونی عبارت خواهد بود

$$\begin{aligned} H &= \hbar \omega_B B^{2+} B^2 + \sum_m \hbar \omega_m B_m^{1+} B_m^1 + \sum_{k\sigma} \hbar \omega_k a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} \\ &- \hbar \sum [(M_m^k G^+ B_m^1 + M_{m,2}^k B_m^{1+} B^2) a_{k\sigma}^+ + c.c.]. \end{aligned} \quad (3)$$

در این عبارت M_m^k ها ثابت‌های جفت شدگی در پایه‌ی جدید هستند. در این هامیلتونی از تقریب امواج چرخان استفاده شده است.

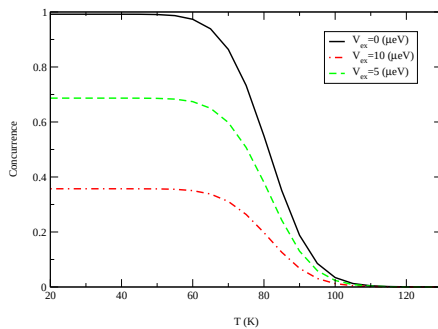
با توجه به شکل ۱، زیر فضای قطبشی فوتون‌ها که یک فضای چهاربعدی است توسط بردارهای پایه $|H_1 H_2\rangle, |H_1 V_2\rangle, |V_1 H_2\rangle$ و $|V_1 V_2\rangle$ بیان می‌شود. ماتریس چگالی کاهش یافته‌ی سامانه در این زیر فضای فوتونی عبارت خواهد بود از

$$\rho_{ph} = \begin{pmatrix} \rho_{HH} & 0 & 0 & \rho_{HV} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \rho_{VH} & 0 & 0 & \rho_{VV} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

که در این رابطه $\rho_{XY} = \langle X_1 X_2 | \rho | Y_1 Y_2 \rangle$ عنصرهای ماتریسی ماتریس چگالی کاهش یافته سامانه در زیر فضای فوتونی هستند. این ماتریس چگالی نشان دهنده‌ی یک سامانه‌ی درهم‌تنیده است. برای محاسبه میزان درهم‌تنیدگی برای این سامانه از سنجی هم تلاقی استفاده می‌کنیم [۶]. برای چنین ماتریس چگالی این سنجی برابر با $C = 2|\rho_{HV}|$ است.

برای بدست آوردن این ماتریس چگالی، از مفهوم مؤلفه‌های آن استفاده می‌کنیم. همان طور که می‌دانیم مؤلفه‌های قطری ماتریس چگالی دارای مفهوم احتمال هستند و

کوانتومی است. تأثیر دما بر کارکرد این ابزار ایتیکی بررسی شد. نشان داده شد که افت و خیزهای دما با افزایش آهنگ نفوذ الکترون‌ها از لایه‌ی مرطوب کننده به نقطه‌ی کوانتومی سبب کاهش درهم‌تنیدگی در این سامانه خواهد شد. نتایج بدست آمده در این بررسی در تطابق خوبی با نتایج تجربی است.



شکل ۳: این نمودار رفتار سنجی هم تلاقی را بر حسب دما نشان می‌دهد. از این نمودار کاهش درهم‌تنیدگی با افزایش دما دیده می‌شود.

سپاسگزاری

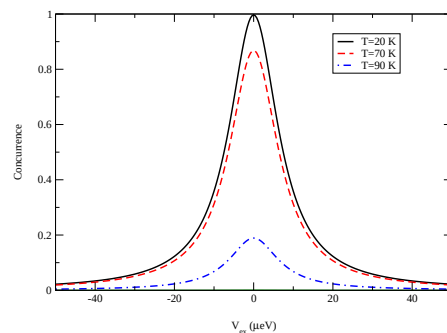
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر خود را از معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بیان می‌دارند.

مرجع‌ها

- [1] Benson, O., Santori, C., Pelton M., and Yamamoto, Y., Regulated and Entangled Photons from a Single Quantum Dot, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 2513 (2000).
- [2] Stevenson, R., M. Young, R. J., Atkinson, P. Cooper, Ritchie, K. D. A., and Shields, A. J., A semiconductor source of triggered entangled photon pairs, *Nature (London)* **439**, 179 (2006).
- [3] Akopian, N., Lindner, N. H., Poem, E., Berlatzky, Y., Avron, J., Gershoni, D. and Petroff, P. M., Entangled Photon Pairs from Semiconductor Quantum Dots, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 130501 (2006).
- [4] Pfanner, G., Seliger, M., and Hohenester, U., Entangled photon sources based on semiconductor quantum dots: The role of pure dephasing, *Phys. Rev. B* **78**, 195410 (2008).
- [5] Richter, M., Ahn, K. J., Knorr, A., Schliwa, A., Bimberg, D., Madjet, M. E-A. D., and Renger T., Theory of excitation transfer in coupled nanostructures - from quantum dots to light harvesting complexes, *Phys. Status Solidi B* **243**, 2302 (2006).
- [6] Wootters, W.K., Entanglement of Formation of an Arbitrary State of Two Qubits, *Phys. Rev. Lett.* **80**, 2245 (1998).
- [7] Troiani, F., Perea, J. I., Tejedor, C., Cavity-assisted generation of entangled photon pairs by a quantum-dot cascade decay, *Phys. Rev. B* **74**, 235310 (2006).

کمیت فیزیکی ظاهر می‌شوند را بدست می‌آوریم. با حل این دستگاه معادلات، سنجی هم تلاقی بدست می‌آید. مطابق مفهوم هم تلاقی، بیشترین مقدار این سنجی برابر با یک است که متناظر با بیشترین مقدار درهم‌تنیدگی برای سامانه است. کمترین مقدار برای این سنجی صفر است که این مقدار متناظر با عدم وجود درهم‌تنیدگی است. در شکل ۲ رفتار سنجی هم تلاقی را بر حسب مؤلفه‌ی برهمکنش تبدلی الکترون-حفره نشان داده‌ایم. از این نمودار دیده می‌شود که با افزایش برهمکنش تبدلی درهم‌تنیدگی این حالت کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، هنگامی که این پارامتر صفر است، می‌توان بیشترین مقدار درهم‌تنیدگی را در این سامانه داشته باشیم. همچنین از این نمودارها دیده می‌شود که افزایش دما در این وسیله ایتیکی موجب کاهش درهم‌تنیدگی می‌شود.

در شکل ۳ رفتار سنجی تطابق با دما نشان داده شده است. از این نمودار و منحنی‌های مختلف آن دیده می‌شود که در دماهای بالاتر از 100 K امکان تولید فوتون درهم‌تنیده از این سامانه وجود ندارد. در دماهای پایین هم تلاقی رفتار نسبتاً ثابتی دارد در حالی که با افزایش دما این کمیت کاهشی ناگهانی را تجربه خواهد کرد.



شکل ۲: نمودار سنجی هم تلاقی بر حسب برهمکنش تبدلی الکترون-حفره. منحنی‌های مختلف در این نمودار مربوط به دماهای متفاوت است.

۴- نتیجه گیری

در این مقاله اثرهای لایه‌ی مرطوب کننده در تولید فوتون‌های درهم‌تنیده از یک نقطه‌ی کوانتومی بررسی شد. دیدیم که اختلاف انرژی بین حالت‌های اکسیونی میانی مانع بزرگی بر تولید فوتون‌های درهم‌تنیده از نقطه‌ی

